

Transistore bipolare

Francesco Driussi

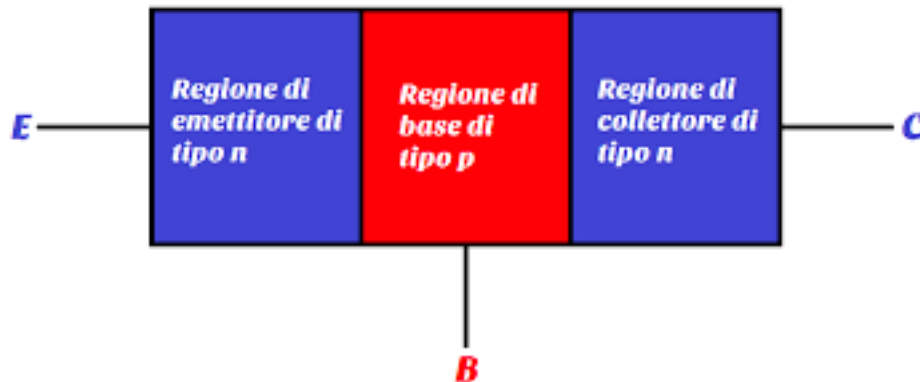
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

Transistore Bipolare – Bipolar Junction Transistor (BJT)

→ Si basa su una struttura divisa in tre zone che alternano n -Si e p -Si



Es.: struttura n - p - n

Le tre regioni prendono il nome di:

- Emettore (E)
- Base (B, regione centrale)
- Collettore (C)

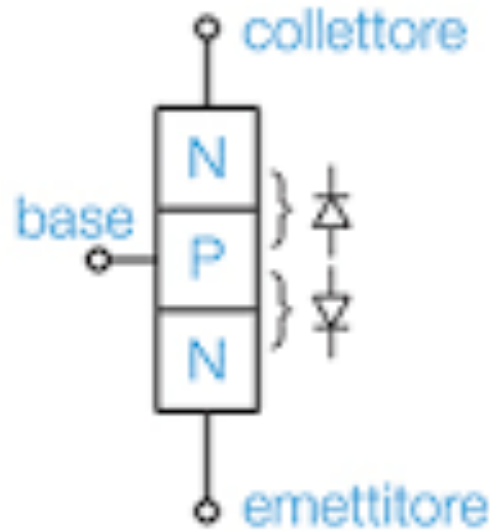
- La struttura forma **due giunzioni pn**
- Se le due giunzioni sono troppo lontane non ho un transistor ma semplicemente due diodi
- Nel BJT le **due giunzioni devono essere vicine per poter interagire !!**

→ **LA BASE DEVE ESSERE STRETTA !!**

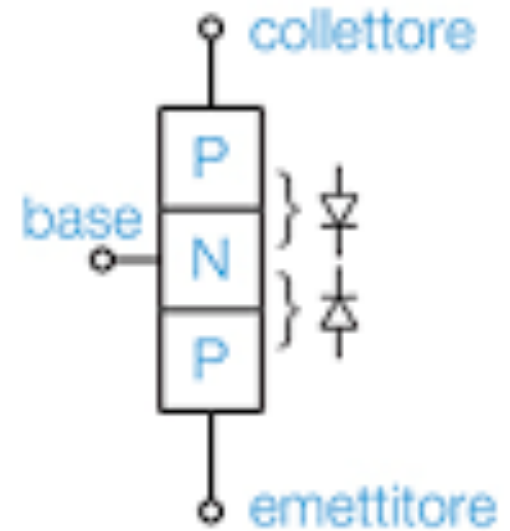
BJT: due possibili strutture

Le strutture possibili sono due:

transistor npn

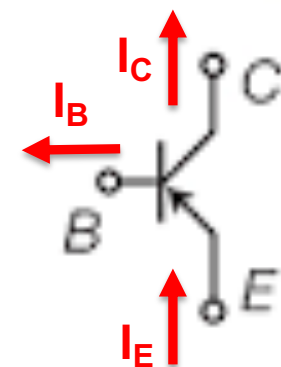
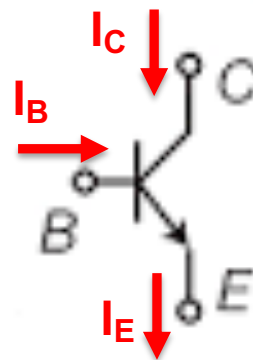


transistor pnp



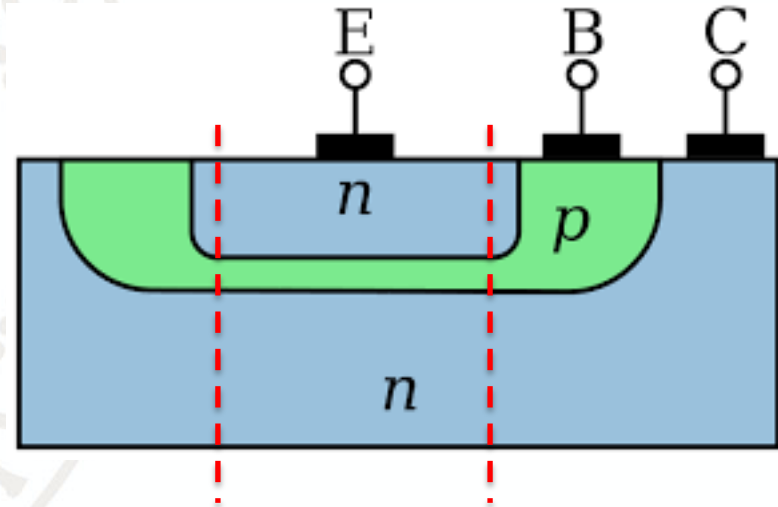
Simboli elettrici

(la freccia corrisponde sempre all'emettitore)

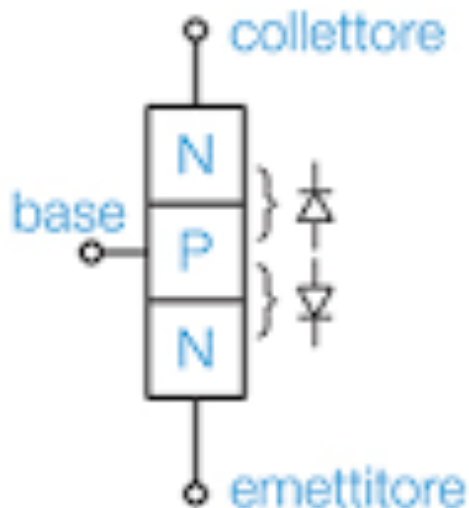


Tipicamente le regioni di collettore, base ed emettitore vengono realizzate verticalmente

- L'area attiva del dispositivo è definita dall'area di emettitore
- Il BJT funziona polarizzando le due giunzioni:
 - giunzione base-emettitore (BE)
 - giunzione base-collettore (BC)



area attiva



A seconda del valore e polarità delle tensioni applicate avremo diverse modalità (regioni) di funzionamento:
→ 4 possibili combinazioni per le tensioni V_{BE} e V_{BC}

BJT: regioni di funzionamento

Polarizzazione della giunzione Emettitore - Base	Polarizzazione della giunzione Collettore - Base	Modo o Regione
diretta	inversa	Attivo
inversa	inversa	Interdizione
diretta	diretta	Saturazione
inversa	diretta	Attivo-inverso

→ circuiti analogici

} circuiti digitali

Le tensioni da applicare al BJT per la polarizzazione in una delle regioni di funzionamento dipende dalla struttura (verso) delle giunzioni BE e BC

Transistor **npn** → es.: regione attiva (normale) $V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$ ($V_{CB} > 0$)

Transistor **pnp** → es.: regione attiva (normale) $V_{BE} < 0$ ($V_{EB} > 0$), $V_{BC} > 0$

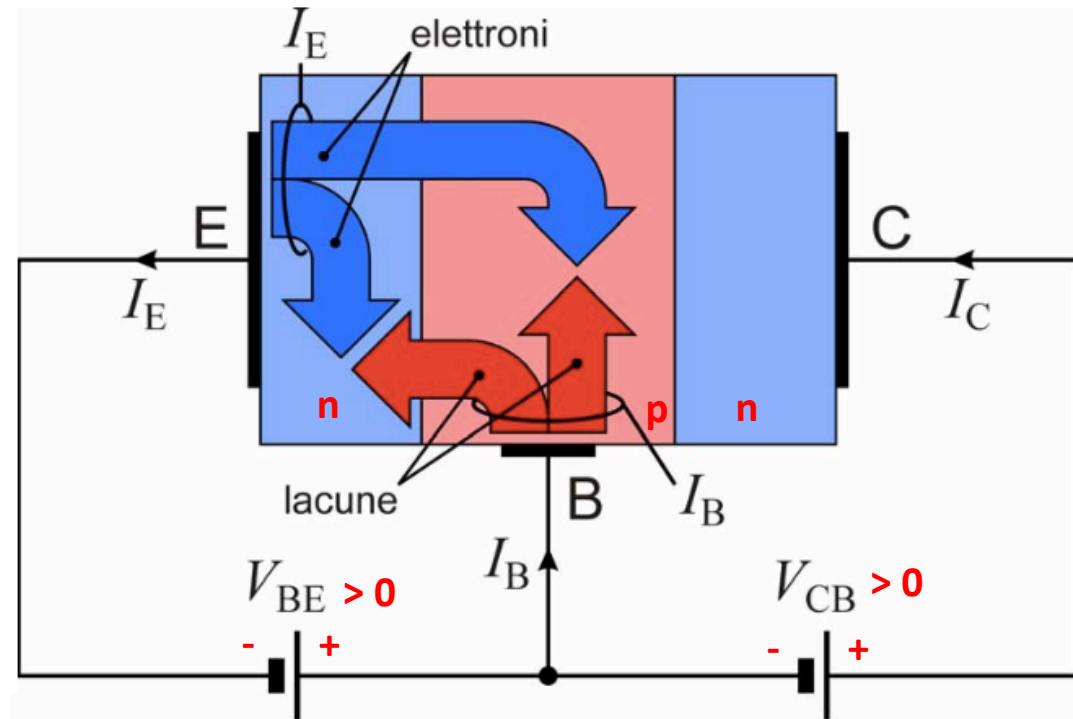
La tipicità del transistor è quella di generare *l'effetto valvola*, il quale si ottiene polarizzandolo in regione normale/attiva

Es.: **npn** $\rightarrow V_{BE} > 0, V_{BC} < 0$ ($V_{CB} > 0$)

- Se la base del transistor fosse larga, le due giunzioni non interagirebbero!
- il BJT si comporta come una coppia di diodi;

$\rightarrow$ BE polarizzata direttamente
 $\rightarrow$ BC polarizzata inversamente

1. Elettroni diffondono da E in B e ricombinano con le lacune
2. Lacune diffondono da B in E e ricombinano con gli elettroni
3. Vicino alla giunzione BC, la carica libera è praticamente nulla.



$$I_E = I_B; I_C \cong 0$$

NON HO UN TRANSISTOR !

L'effetto valvola si ottiene quando la base è «stretta» ($< \mu\text{m}$)

→ le due giunzioni interagiscono !

a) BE polarizzata direttamente

→ I_E elevata

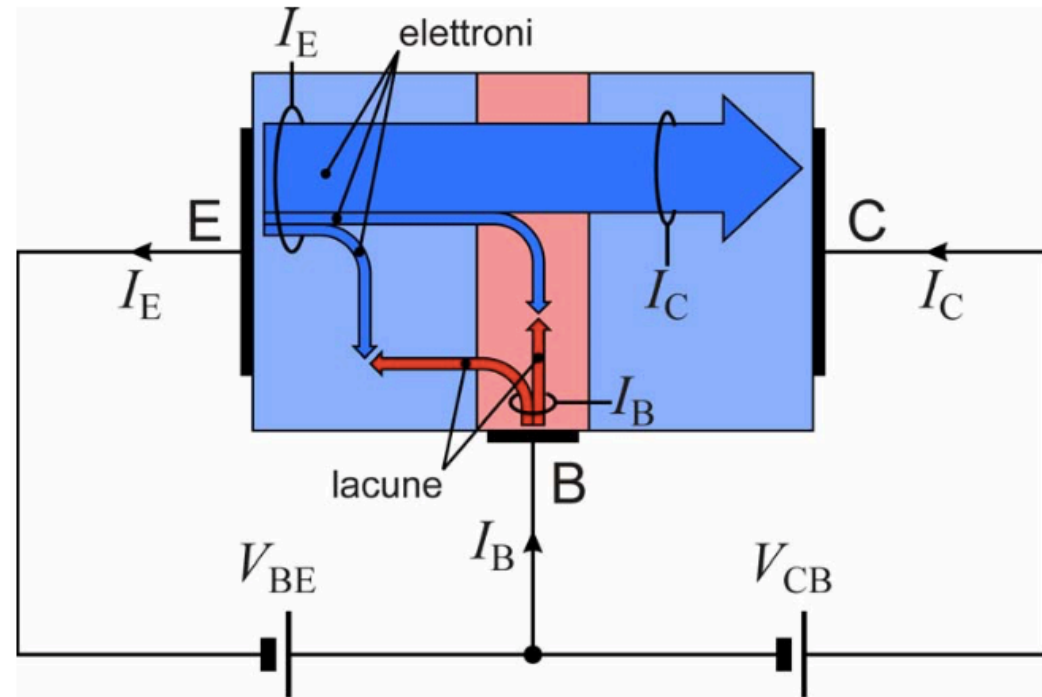
→ inietta elettroni da E a B

b) BC polarizzata inversamente

→ c'è un forte campo elettrico ai capi della giunzione BC che spinge i minoritari di B e C

→ elettroni iniettati da E in B catturati dal campo e sparati dentro il collettore !

TRANSISTOR IDEALE → tutti gli elettroni iniettati da E raggiungono C → $I_E \cong I_C$



Effetto valvola: BE pilotata attraverso i terminali B e E → ottengo una corrente sul terzo terminale C → V_{BE} pilota I_C

HO IL TRANSISTOR !

Corrente di base e sua origine

TRANSISTOR IDEALE $\rightarrow I_E$ costituita da soli elettroni che raggiungono tutti C

$$I_E = I_C \Rightarrow I_B = 0$$

TRANSISTOR REALE:

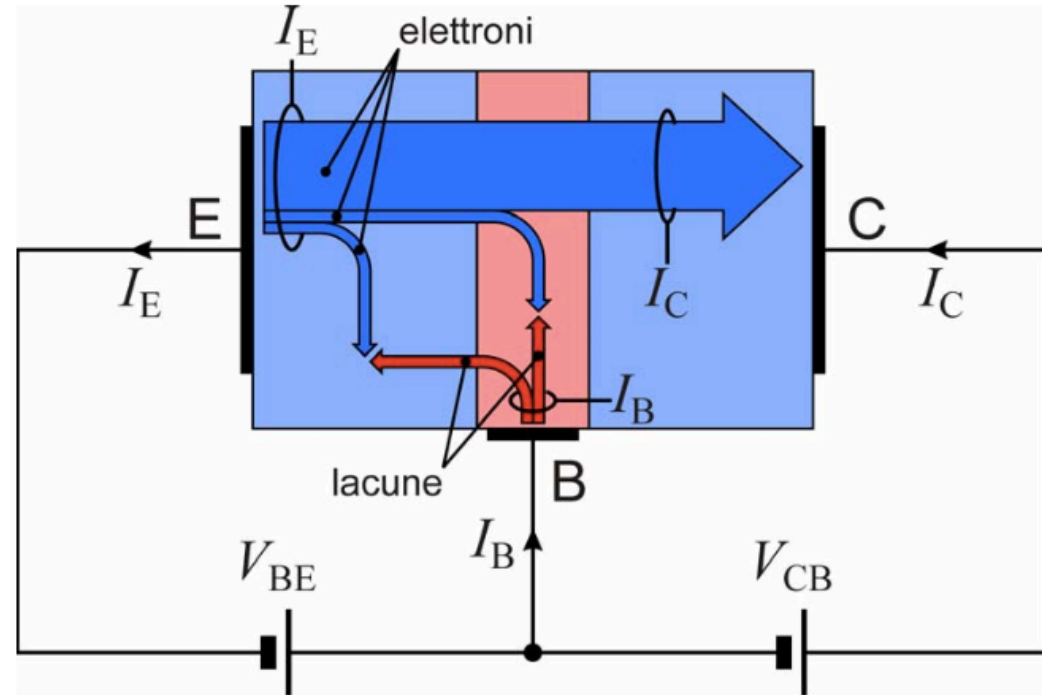
1. BE polarizzata in diretta:

- elettroni diffondono da E a B
 - lacune diffondono da B a E
- $\rightarrow$ le lacune non partecipano all'effetto valvola $\rightarrow$ corrente I_B
- $\rightarrow$ **EFFICIENZA DI EMETTITORE**

2. elettroni iniettati in B possono ricombinare!

$\rightarrow$ genera un moto di lacune che contribuisce a I_B

$\rightarrow$ **FATTORE DI TRASPORTO IN BASE**



$$I_B > 0 \Rightarrow I_C < I_E$$

$$I_C = \alpha_F I_E, \alpha_F < 1$$

α_F guadagno di corrente di base comune

I_B → corrente indesiderata → *come ridurla?*

1. Limitare il flusso di lacune che diffondono da B a E

→ base con basso drogaggio !

→ cresce l'**efficienza di emettitore**

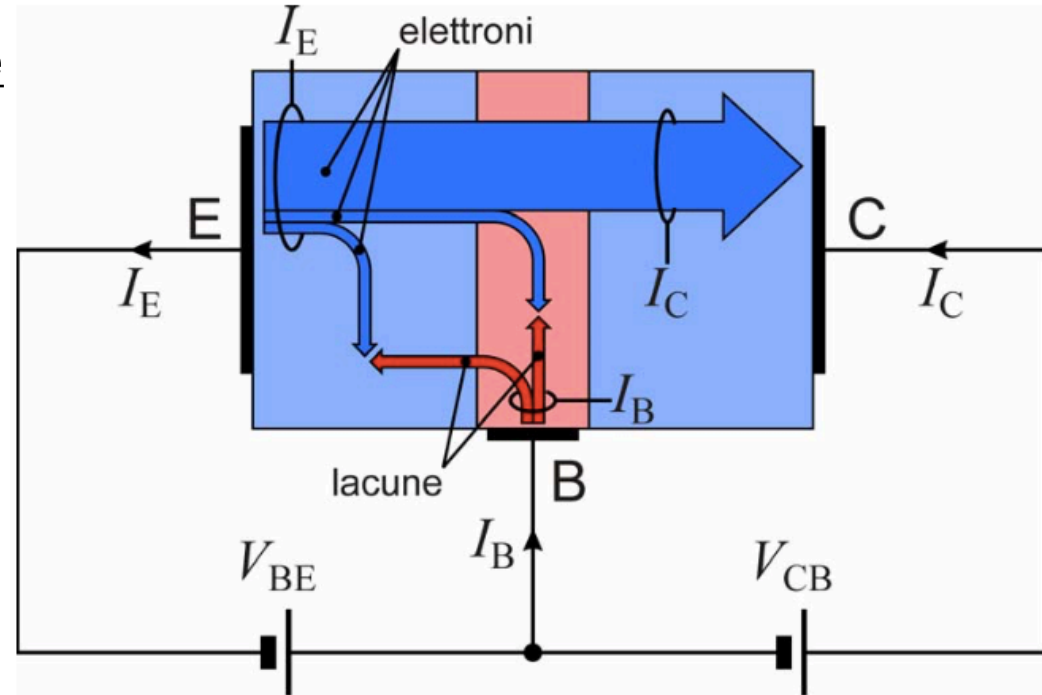
$$N_D^{(E)} \gg N_A^{(B)} \gg N_D^{(C)}$$

↑
(vedremo poi perchè)

2. Limitare la ricombinazione degli elettroni in base

→ base molto stretta !

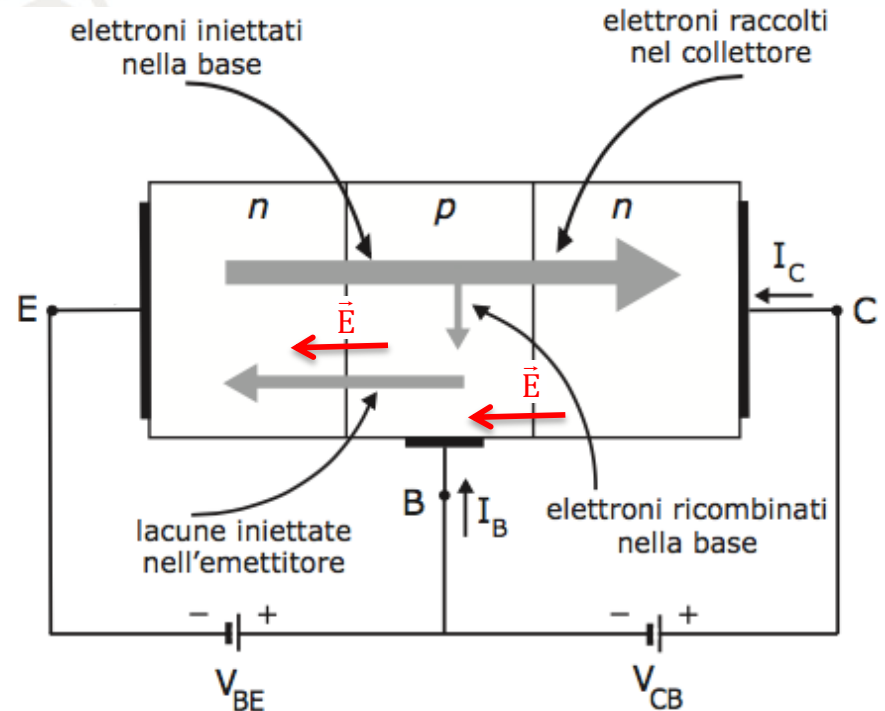
→ aumenta il **fattore di trasporto in base**



$$\alpha_F = 0.98 \div 0.995$$

cosa fa V_{CB} ?

- $V_{CB} > 0$, BC in inversa
- Nella giunzione BC il campo elettrico va sempre da C a B
- la modulazione del campo elettrico con V_{CB} non ha effetto visto che comunque tutti (o quasi tutti) gli elettroni raggiungono il collettore
- I_C indipendente da V_{CB}
- I_C dipende solo da I_E e quindi da V_{BE}



$$I_C = \alpha_F I_E$$

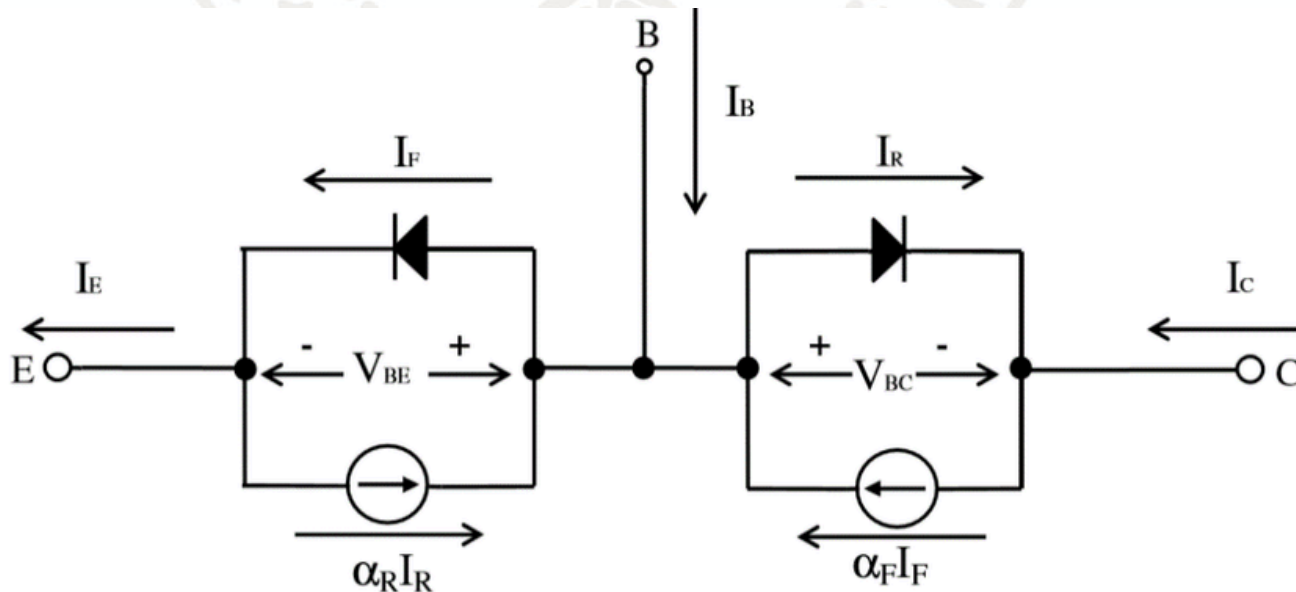
$$\alpha_F = 0.98 \div 0.995$$

Serve un modello per quantificare le correnti nel BJT e capirne il funzionamento

- Le due giunzioni viste come due diodi
- La corrente di collettore è proporzionale a quella nella giunzione BE

$$I_C = \alpha_F I_E$$

- La struttura è teoricamente simmetrica (npn) → possibilità eventuale di funzionare con polarizzazioni opposte → regione attiva inversa (non utilizzata)
- Modello completo che funzioni per ogni regione di funzionamento



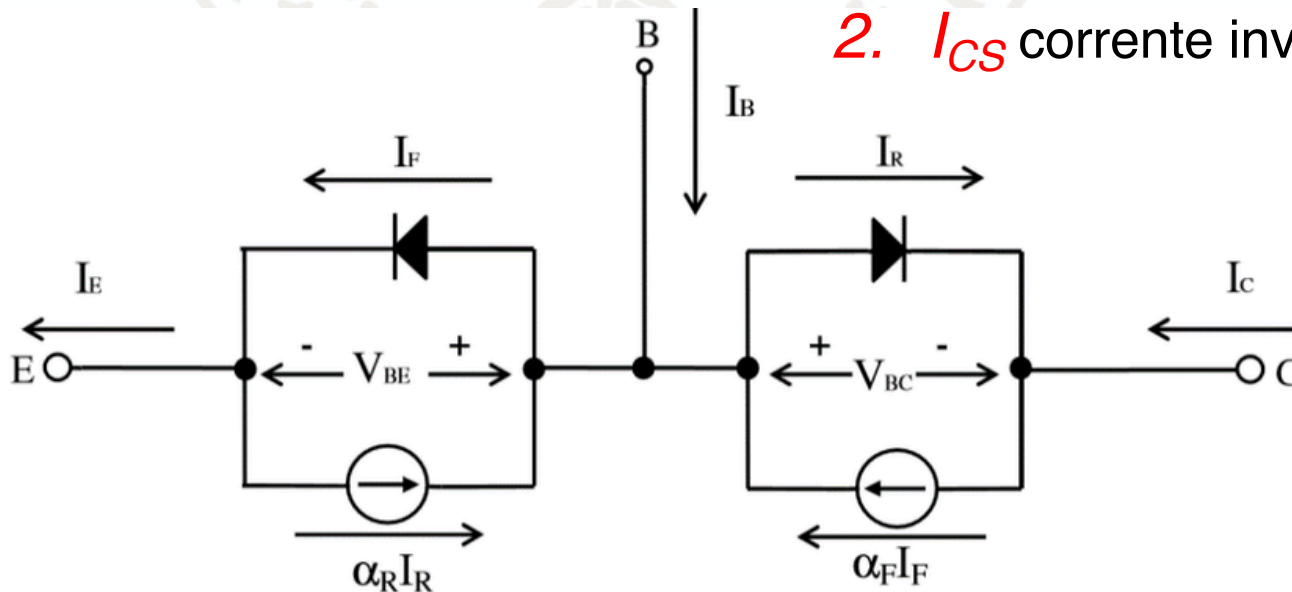
In realtà, drogaggi di E, B e C molto diversi
→ struttura non simmetrica
→ parametri molto diversi

$$\alpha_R < \alpha_F$$

$$\alpha_R \ll 1 \quad (0.1 \div 0.4)$$

$$i_E = I_{ES} \left[\exp \left(\frac{v_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[\exp \left(\frac{v_{BC}}{V_T} \right) - 1 \right]$$

$$i_C = \alpha_F I_{ES} \left[\exp \left(\frac{v_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right] - I_{CS} \left[\exp \left(\frac{v_{BC}}{V_T} \right) - 1 \right]$$

 I_F Modello di Ebers-Moll a **4 parametri**:1. I_{ES} corrente inversa di saturazione BE2. I_{CS} corrente inversa di saturazione BC3. α_F 4. α_R 

$$I_B = I_E - I_C$$

$$\begin{aligned} i_E &= I_{ES} \left[\exp \left(\frac{v_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[\exp \left(\frac{v_{BC}}{V_T} \right) - 1 \right] \\ i_C &= \alpha_F I_{ES} \left[\exp \left(\frac{v_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right] - I_{CS} \left[\exp \left(\frac{v_{BC}}{V_T} \right) - 1 \right] \end{aligned}$$

Tendenzialmente le correnti dipendono da entrambe le tensioni applicate

$$I_E = f(V_{BE}, V_{BC})$$

$$I_C = f(V_{BE}, V_{BC})$$

$$I_B = I_E - I_C$$

→ in regione **normale/attiva** $I_R = 0 \rightarrow I_E = I_F$; $I_C = \alpha_F I_F \rightarrow$ dipendono solo da V_{BE}

**COMUNQUE IL MODELLO FUNZIONA PER
QUALUNQUE REGIONE DI FUNZIONAMENTO**

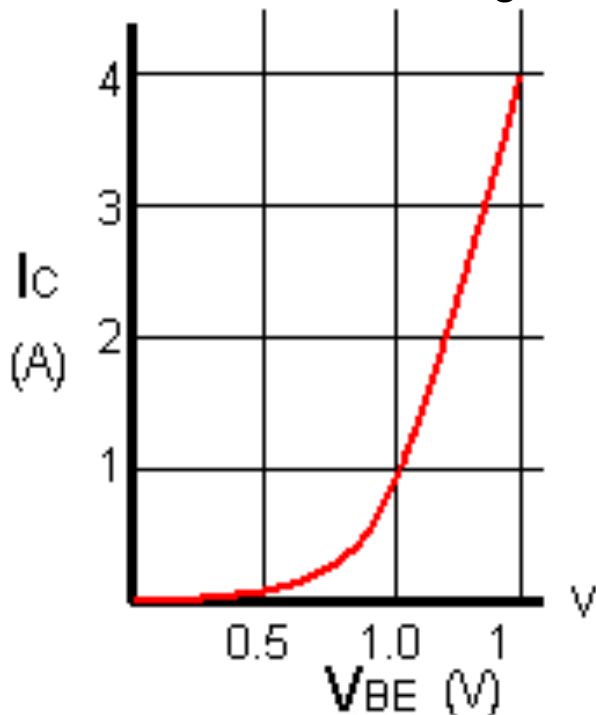
In regione **normale/attiva** ($V_{CB} > 0$):

$$I_E = I_F$$

$$I_C = \alpha_F I_F = \alpha_F I_E$$

$$i_C = \alpha_F I_{ES} \left[\exp \left(\frac{v_{BE}}{V_T} \right) - 1 \right]$$

Trans-caratteristica in regione normale

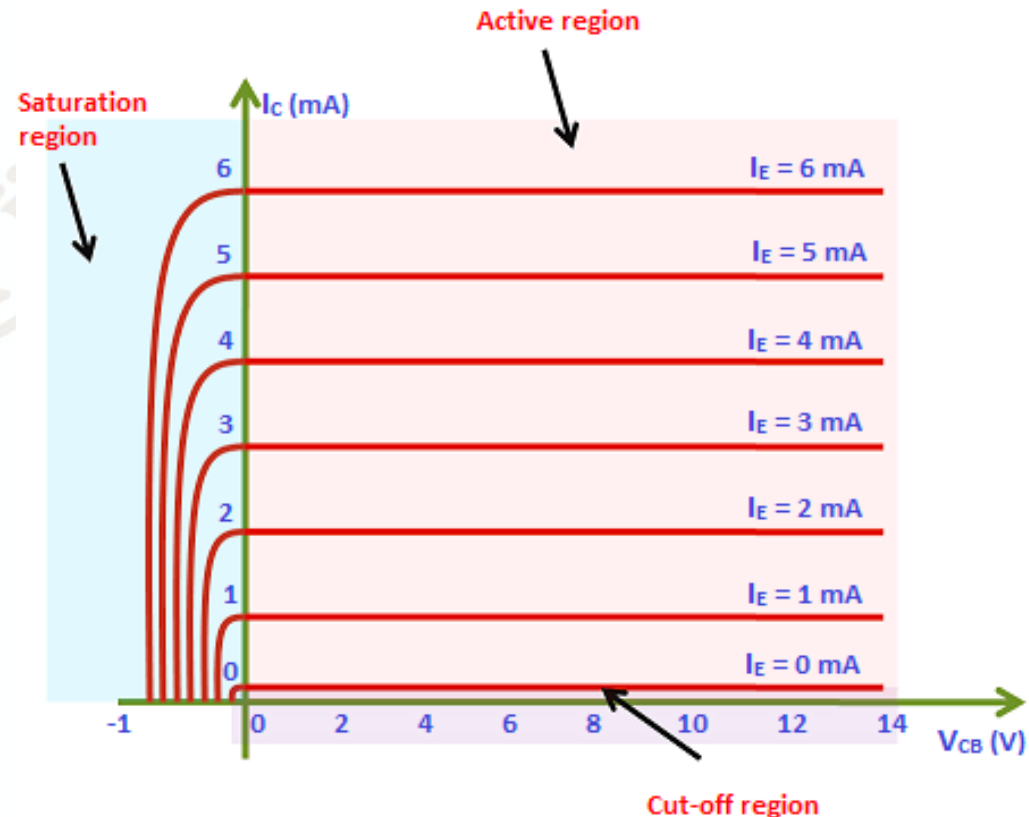


In regione di **saturazione** ($V_{CB} < 0$):

$$I_E = I_F - \alpha_R I_R$$

$$I_C = \alpha_F I_F - I_R = \alpha_F I_E - (1 - \alpha_R \alpha_F) I_R$$

Caratteristica di uscita



$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F} \longrightarrow \alpha_F = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} \quad \beta_F \text{ guadagno di corrente di emettitore comune}$$

$$\beta_R = \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R} \longrightarrow \alpha_R = \frac{\beta_R}{1 + \beta_R} \quad I_B = I_E - I_C$$

$$I_E = I_F - \frac{\beta_R}{1 + \beta_R} I_R = \frac{1 + \beta_F}{1 + \beta_F} I_F - \frac{\beta_R}{1 + \beta_R} I_R = (1 + \beta_F) I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

$$I_C = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_F - I_R = \frac{\beta_F}{1 + \beta_F} I_F - \frac{1 + \beta_R}{1 + \beta_R} I_R = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC}$$

$$I_{BE} = \frac{I_F}{1 + \beta_F} = \frac{I_{ES}}{1 + \beta_F} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - 1 \right] = I_{BES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$I_{BC} = \frac{I_R}{1 + \beta_R} = \frac{I_{CS}}{1 + \beta_R} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) - 1 \right] = I_{BCS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC} = \alpha_F I_{ES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC} = \alpha_F I_{ES} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - 1 \right] - \alpha_R I_{CS} \left[\exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) - 1 \right]$$

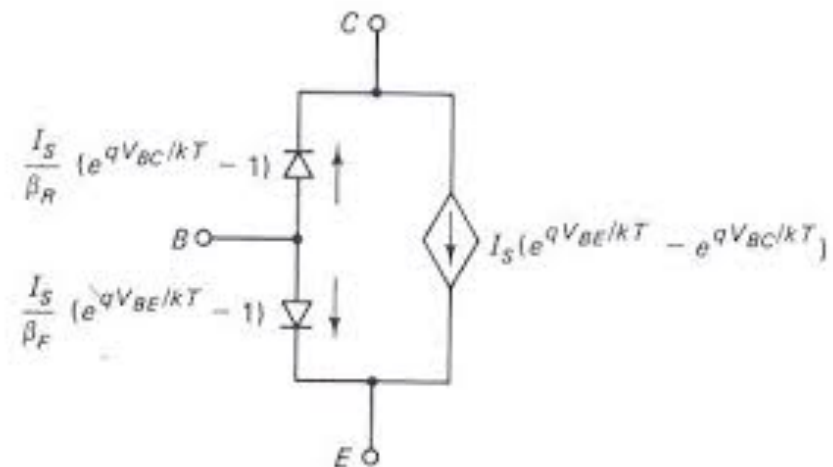
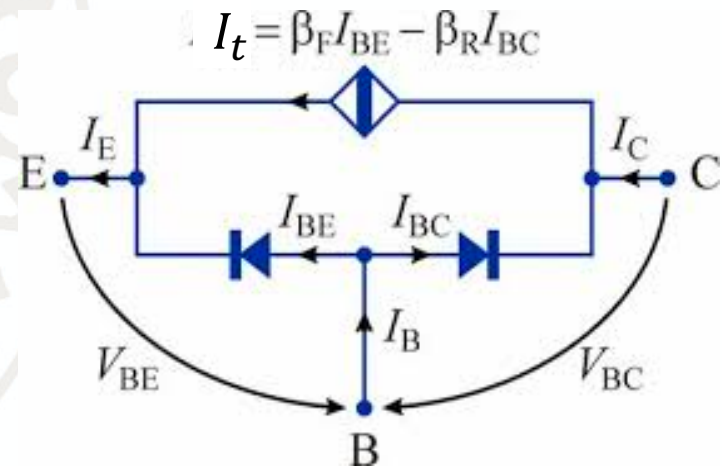
$$\alpha_F I_{ES} = \alpha_R I_{CS} = I_S \rightarrow \text{Condizione di reciprocità}$$

$$I_t = I_S \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) \right]$$

$$I_E = (1 + \beta_F) I_{BE} - \beta_R I_{BC} = I_t + I_{BE}$$

$$I_C = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_t - I_{BC}$$

$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$



Modello di Ebers-Moll a **3 parametri**:

1. I_S corrente inversa del BJT
2. β_F ($10 \div 300$)
3. β_R ($1 \div 3$)

Configurazione ad emettit. comune

Spesso usato in configurazione emettitore comune:

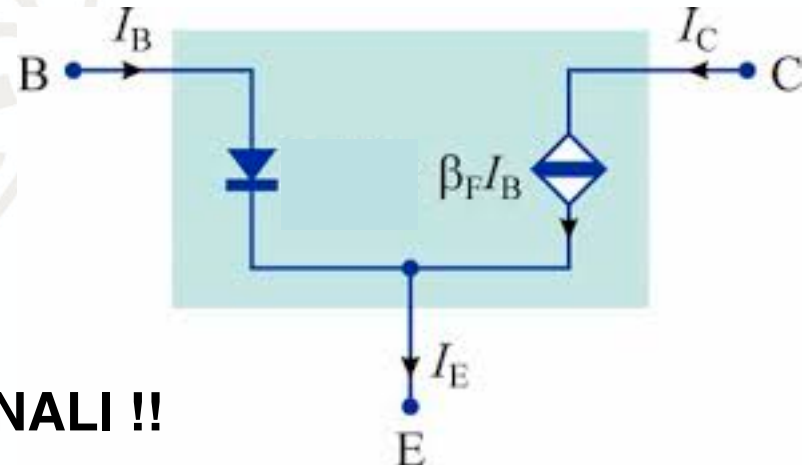
- Base terminale di ingresso
- Collettore terminale di uscita
- Emettitore riferimento di tensione (terminale comune ad ingresso ed uscita)

Regione **NORMALE/ATTIVA** → BC in inversa; $I_{BC} = 0$

$$I_E = I_t + I_{BE} = (1 + \beta_F)I_{BE} = (1 + \beta_F)I_B$$

$$I_C = I_t = \beta_F I_{BE} = \beta_F I_B$$

$$I_B = I_E - I_C = I_{BE}$$



Le tre correnti sono tutte PROPORZIONALI !!

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F}$$

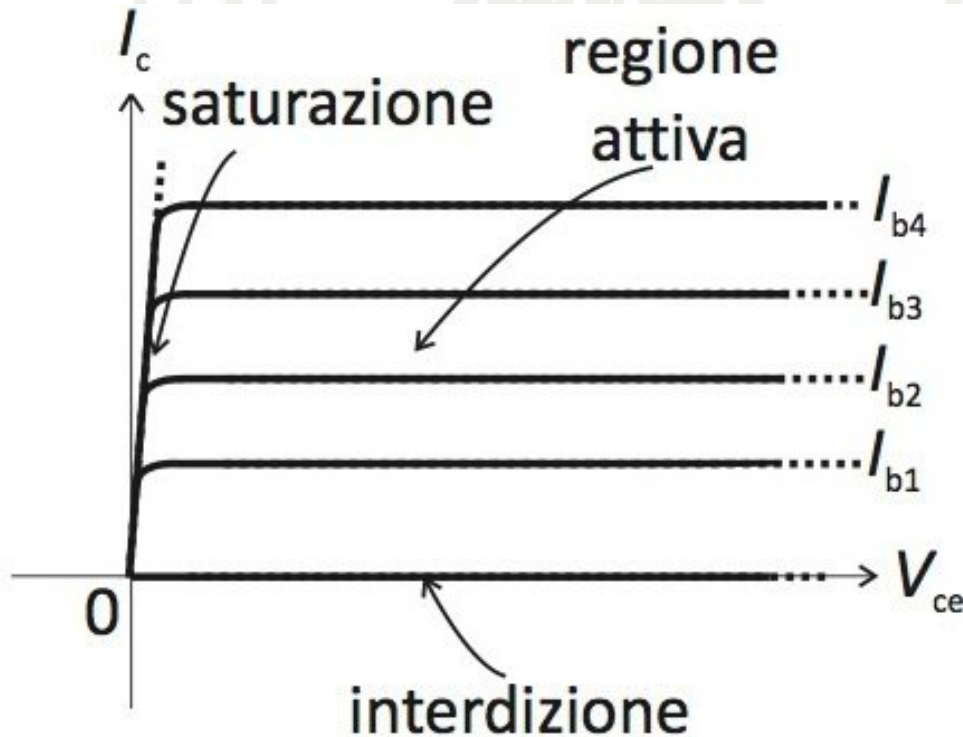
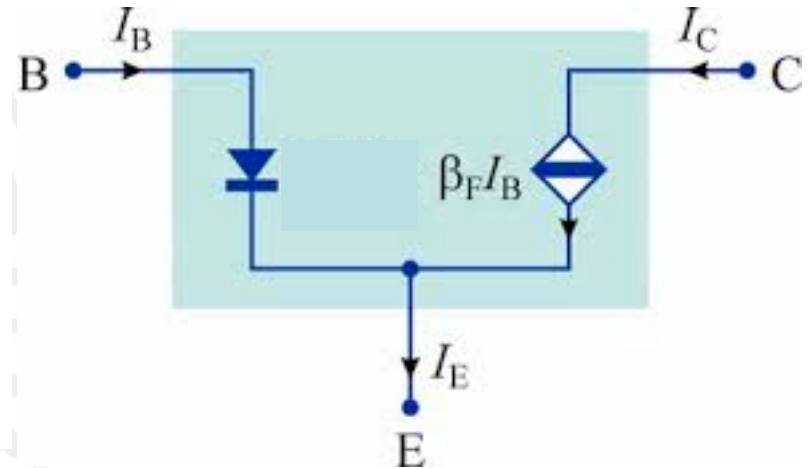
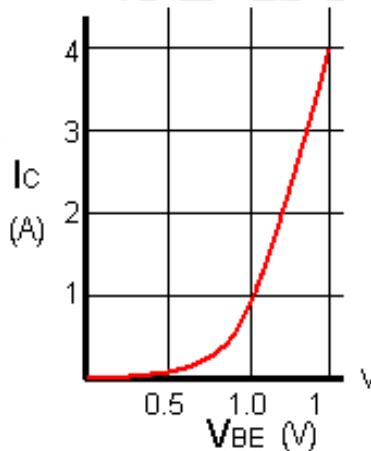
$$I_E = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C$$

Corr. di uscita >> corrente di ingresso (cmq correlate) → AMPLIFICATORE

Caratteristiche statiche E comune

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_F}$$



La tensione del terminale di uscita adesso è riferita all'emettitore $\rightarrow V_{CE}$

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

BJT ON: BE in diretta $\rightarrow V_{BE} \cong 0.6 \text{ V}$

Caratteristica di uscita $I_C = f(V_{CB})$
traslata di circa 0.6 V

Regione **INTERDIZIONE** → Giunzioni spente; correnti nulle !! BJT OFF

BJT ON → Definizione: $h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}$

Regione **NORMALE/ATTIVA** → Le tre correnti sono **PROPORZIONALI** !!

$$I_C = I_t = \beta_F I_{BE} = \beta_F I_B \quad \longrightarrow \quad h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} = \beta_F$$

Regione **SATURAZIONE** → Giunzioni in diretta; $I_{BE} > 0$, $I_{BC} > 0$!!

$$I_C = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R) I_{BC} = I_t - I_{BC}$$

$$I_B = I_{BE} + I_{BC}$$

Rispetto alla regione normale,
 I_C cala e I_B cresce !!

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} < \beta_F$$

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} < \beta_F$$

Regione normale → Amplificazione del segnale
Quantitativamente quando entro in saturazione?

Di quanto deve calare h_{FE} ?

Regione normale → $\sigma = 1$

Regione saturazione → $\sigma < 1$

Si può imporre un criterio

es.: $\sigma \leq \sigma_{SAT} = 0.8 \rightarrow$ in saturazione

$$V_{CE,SAT} = V_{th} \ln \left[\frac{\sigma_{SAT} \beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \sigma_{SAT}) \beta_R} \right]$$

Non dipende dal livello di corrente !!

Quando V_{CE} cala sotto $V_{CE,SAT}$ il BJT è saturo

$$V_{CE,SAT} \cong 0.1 \div 0.2 \text{ V}$$

$$\sigma = \frac{h_{FE}}{\beta_F}$$

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\beta_F \left(1 - \frac{1 + \beta_R}{\beta_R} \exp \left(-\frac{V_{CE}}{V_{th}} \right) \right)}{1 + \frac{\beta_F}{\beta_R} \exp \left(-\frac{V_{CE}}{V_{th}} \right)}$$

$$\sigma = \frac{1 - \frac{1 + \beta_R}{\beta_R} \exp \left(-\frac{V_{CE}}{V_{th}} \right)}{1 + \frac{\beta_F}{\beta_R} \exp \left(-\frac{V_{CE}}{V_{th}} \right)}$$

Effetti di non idealità del BJT

Francesco Driussi

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

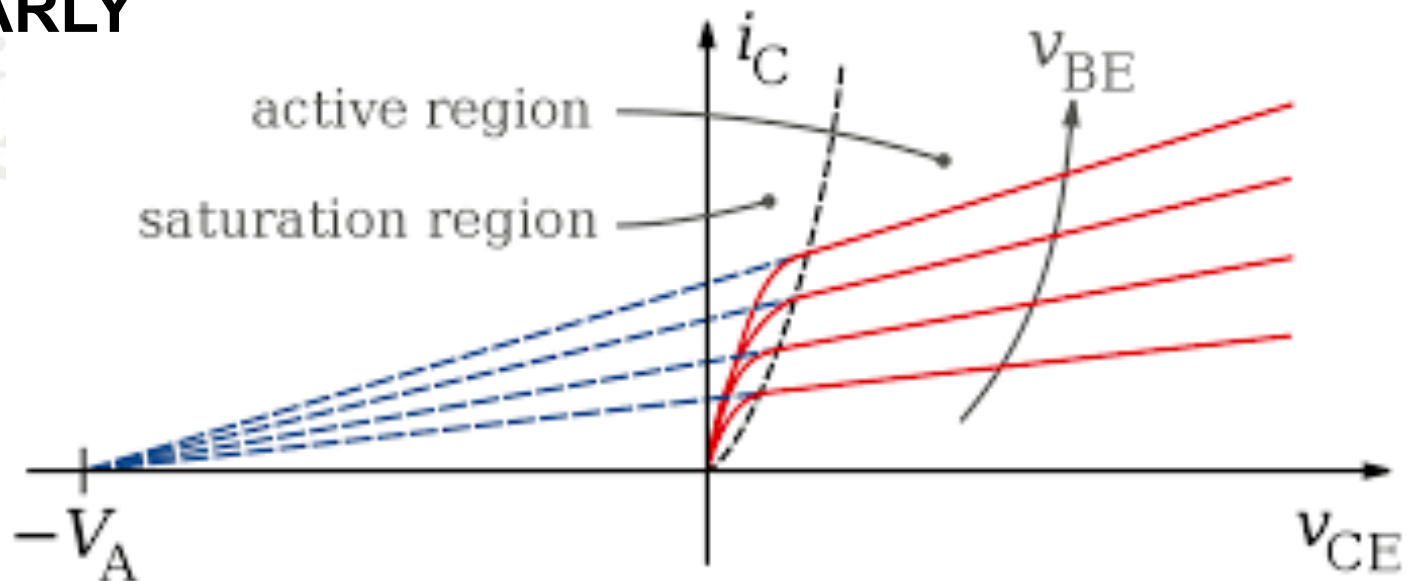
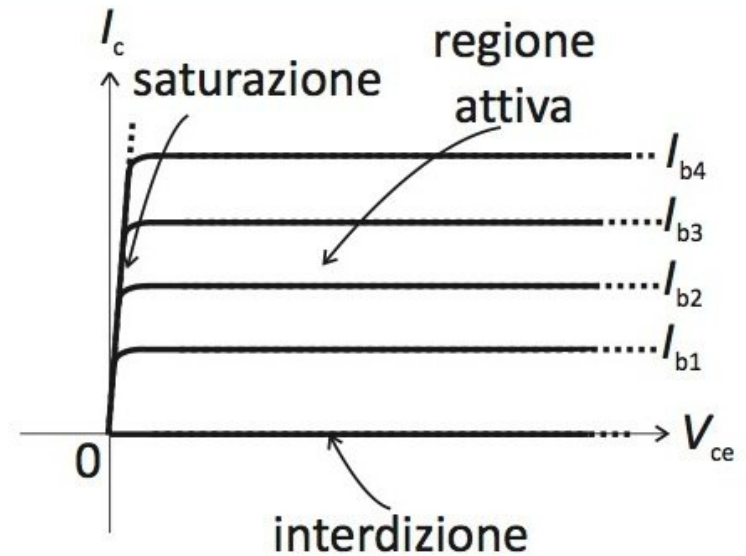
www.diegm.uniud.it/driussi

BJT ideale in regione normale $\rightarrow I_C$ dipende solo da I_B (non da V_{CE})

$$I_C = \beta_F I_B$$

In realtà, lieve dipendenza lineare di I_C da V_{CE}

EFFETTO EARLY



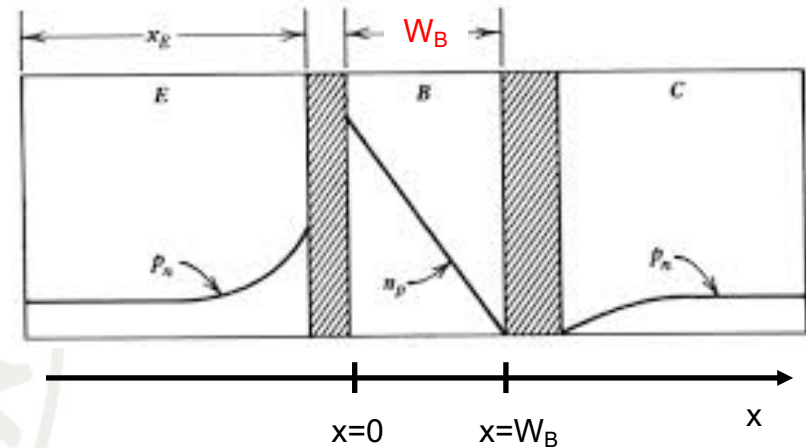
Qual è l'origine dell'Effetto Early?

Hp: sfrutto le concentrazioni di portatori per le giunzioni all'equilibrio:

→ nella base, **n dipende dal potenziale**

$$n(x=0) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$n(x=W_B) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right)$$



ipotizzo calo lineare di n lungo la base !
→ CORRENTE DI DIFFUSIONE

$$\begin{aligned} I_t &= -qAD_n \frac{dn}{dx} = \\ &= qAD_n \frac{n_i^2}{W_B N_A} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) \right] \end{aligned}$$

$$I_S = qAD_n \frac{n_i^2}{W_B N_A}$$

La corrente di saturazione del BJT è uno dei parametri del modello di Ebers-Moll

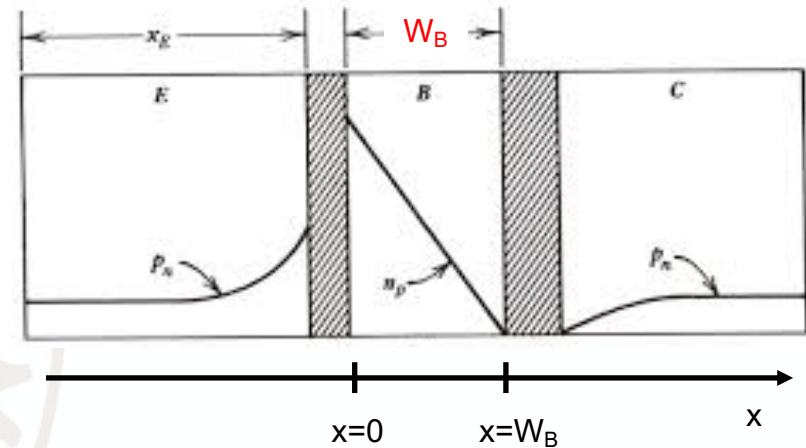
→ dipende dalla larghezza della base

→ base più stretta, corrente più alta

$$I_t = -qAD_n \frac{dn}{dx} =$$

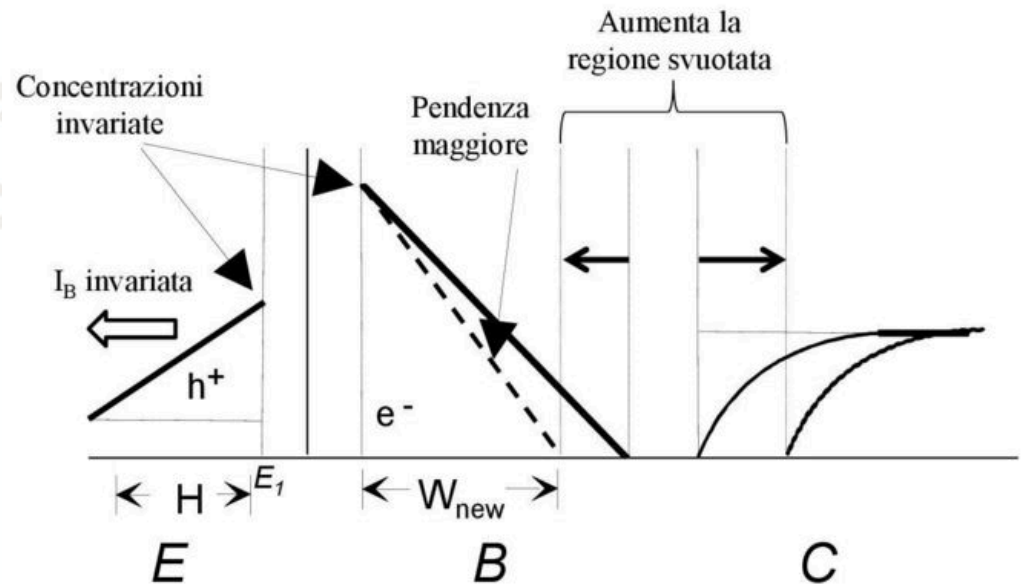
$$= qAD_n \frac{n_i^2}{W_B N_A} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) \right]$$

$$I_S = qAD_n \frac{n_i^2}{W_B N_A}$$



L'aumento della **tensione V_{CB}**
allarga la regione svuotata della
giunzione BC

- si "mangia" parte della base
- **la base diventa più stretta**
- il profilo di n diventa più ripido
- **aumenta la corrente di diffusione**
- **Nella formula W_B è più basso, quindi I_S è più alto**



Come includo l'effetto Early nel modello di Ebers-Moll?

- Dipendenze di I_S da W_B e di W_B da V_{CB} sono complicate
- Sperimentalmente, le caratteristiche in regione lineare dipendono linearmente da V_{CB} (e quindi da V_{CE})
- Le caratteristiche a varie I_B hanno un'unica intercetta sull'asse $x \rightarrow -V_A$
- V_A è detta **tensione di Early** ($= 10 \div 200$ V)

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) \cong I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

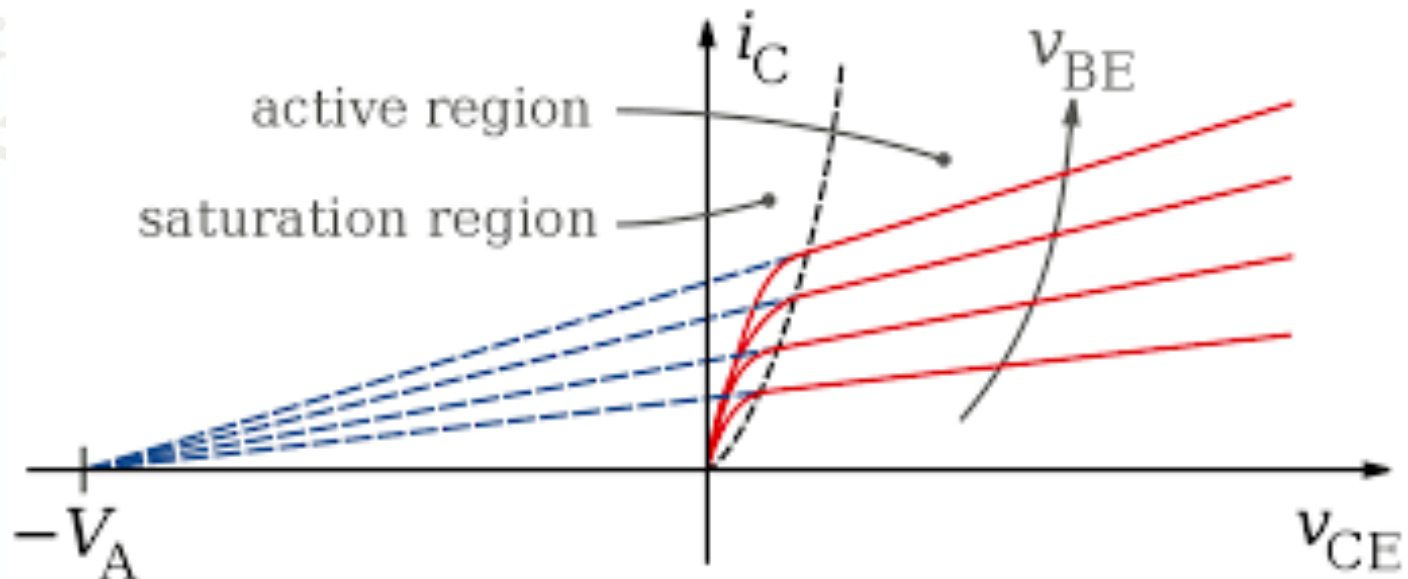
Di solito $V_{CB} \gg V_{BE}$

$\rightarrow V_{CE} \cong V_{CB}$

Se V_{CE} è piccolo

$\rightarrow$ saturazione;

l'effetto Early non è importante



Proporzionalità tra le correnti

In regione normale, le correnti sono ancora proporzionali?

- Se cresce V_{CB} , aumenta I_C ma non I_B
- Se fisso la tensione V_{CB} (o V_{CE}) lo sono ancora.
- A vari valori di V_{CB} il coefficiente di proporzionalità cambia

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) \cong I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

I_C a $V_{CB} = 0$

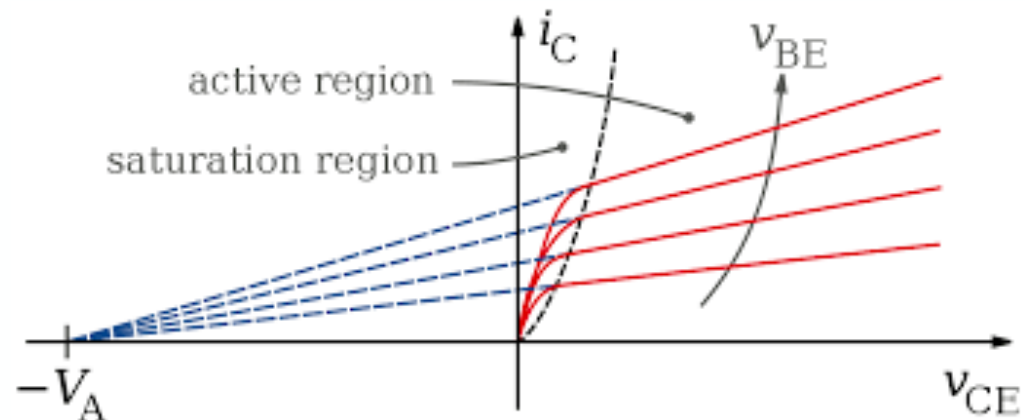
Definiamo β_{F0} il guadagno di corrente a $V_{CB}=0$

→ quando non c'è effetto Early

$$\rightarrow I_C = \beta_{F0} I_B$$

$$I_C = I_B \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right)$$

β_F



- L'effetto Early è un effetto di non idealità, sgradito
- Vorrei che I_C dipendesse solo da V_{BE} e non da V_{CB}

Come limitarlo?

- Devo limitare l'estensione della regione di svuotamento nella base
- L'estensione della regione di svuotamento dipende dal drogaggio
- Alto drogaggio di base riduce W_{dep}

E per il collettore?

La giunzione BC lavora in inversa, tensione di breakdown deve essere alta

- Basso drogaggio di collettore aumenta V_{BK}
- Drogaggi asimmetrici, giunzione asimmetrica

- Drogaggio di emettitore (es: $N_D=10^{20} \text{ cm}^{-3}$) $\gg$ drogaggio di base (es: $N_A=10^{18} \text{ cm}^{-3}$)
→ migliora efficienza di emettitore
- Base stretta → migliora fattore di trasporto in base → I_B bassa; I_S alta
- Drogaggio di base $\gg$ drogaggio di collettore → limita effetto Early; mantiene alta la tensione di breakdown
- Basso drogaggio di collettore può aumentare le resistenze serie → strati sepolti ad alto drogaggio (limitano le cadute di tensione nel substrato)

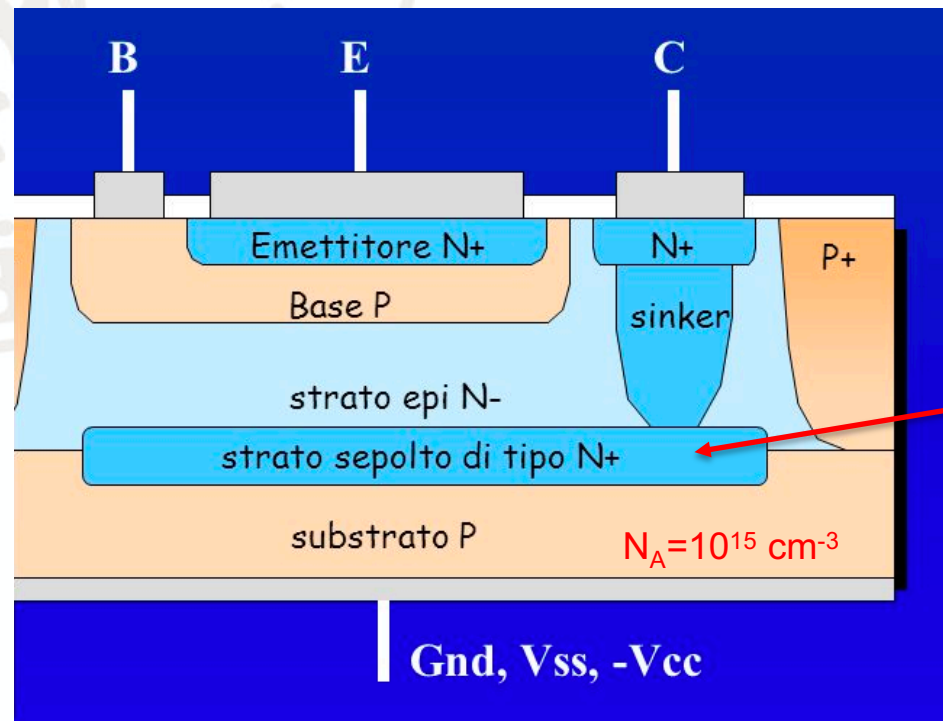
Tale schema permette di realizzare l'emettitore per ultimo → più drogato

Substrato di tipo p-Si

→ Si crea anche una giunzione tra C e substrato

→ mantenuta all'equilibrio

→ garantisce isolamento della struttura

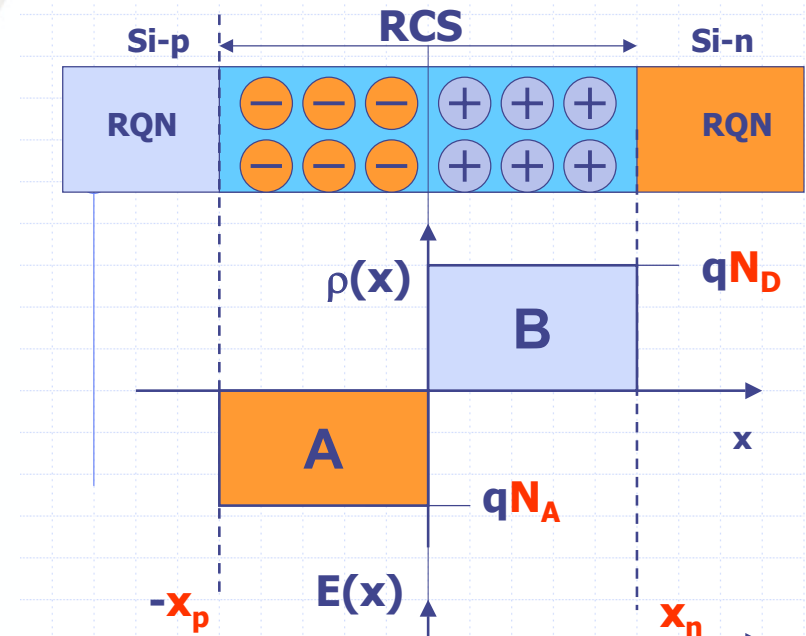


Come per i diodi, le giunzioni del BJT presentano effetti reattivi
→ impattano le prestazioni dinamiche del BJT → accensione e spegnimento non istantanei → carica e scarica di capacità

1. Giunzione BC polarizzata in inversa → Capacità di giunzione

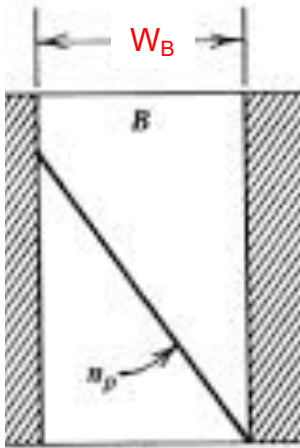
Capacità non lineare dovuta alla carica spaziale → capacità differenziale

$$C_{BC} = \frac{dQ_n}{dV_{CB}} = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_{CB}}{\Phi_j}}}$$



2. Giunzione BE polarizzata in diretta → Capacità di diffusione

Capacità non lineare dovuta alla **carica mobile dentro la base** → capacità differenziale



$$C_{BE} = \frac{dQ_B}{dV_{BE}}$$

$$Q_B = qA \frac{W_B n_i^2}{2 N_A} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) \right]$$

$$I_t = qAD_n \frac{n_i^2}{W_B N_A} \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) \right]$$

$$Q_B = \tau_F I_t$$

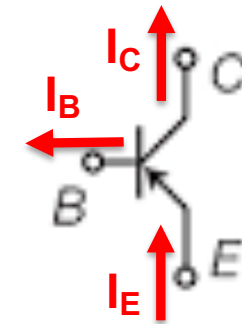
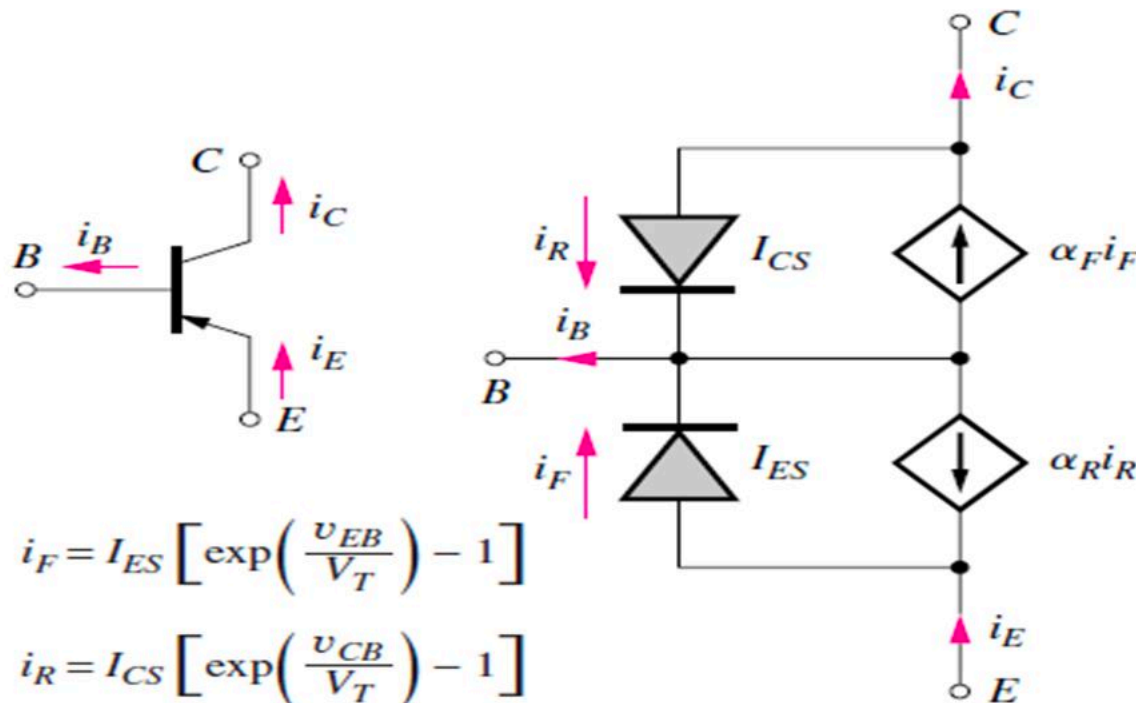
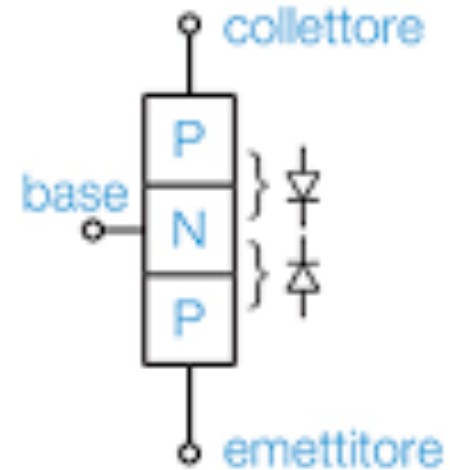
τ_F → tempo di transito in base

$$\tau_F = \frac{W_B^2}{2 D_n} = \frac{W_B^2}{2 V_{th} \mu_n}$$

$$C_{BE} = \frac{dQ_B}{dV_{BE}} = \frac{\tau_F dI_t}{dV_{BE}} \cong \frac{\tau_F I_t}{V_{th}} \Rightarrow \frac{\tau_F I_C}{V_{th}} \quad \text{IN REGIONE NORMALE/ATTIVA}$$

Struttura pnp duale rispetto alla struttura npn:

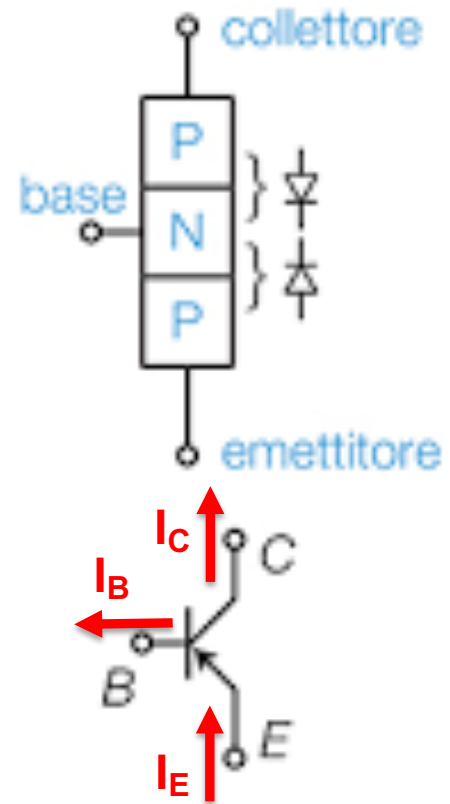
- Regioni di funzionamento definite dalle stesse **tensioni** ma con **polarità opposta** (es.: regione attiva $\rightarrow V_{BE} < 0, V_{BC} > 0$)
- Funzionamento: **lacune** iniettate da E raggiungono C
- **Versi delle correnti convenzionalmente opposti !!**
- **Modello di Ebers-Moll: giro i versi dei diodi, delle tensioni e delle correnti**



Transistore *pnp* in regione normale

Struttura pnp duale rispetto alla struttura npn:

- Regione attiva $\rightarrow V_{BE} < 0, V_{BC} > 0$
- Correnti proporzionali tra loro
- Nei modelli utilizzo le tensioni opposte: $V_{EB} > 0, V_{CB} < 0, V_{EC}$



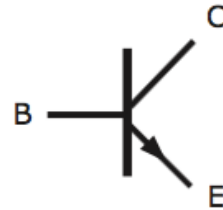
$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right) \cong I_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{EC}}{V_A}\right)$$

$$I_C = \beta_F I_B = \beta_{F0} I_B \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right)$$

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Se li superate rompete il transistor

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage ($I_E = 0$)	75	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	40	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	6	V
I_C	Collector Current	0.8	A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{case} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{CBO} (I_S)	Collector Cut-off Current ($I_E = 0$)	$V_{CB} = 60\text{ V}$ $V_{CB} = 60\text{ V}$ $T_{case} = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$			10 10	nA μA
$V_{CE(sat)*}$	Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 150\text{ mA}$ $I_B = 15\text{ mA}$ $I_C = 500\text{ mA}$ $I_B = 50\text{ mA}$			<u>0.3</u> 1	V V
$V_{BE(sat)*}$	Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C = 150\text{ mA}$ $I_B = 15\text{ mA}$ $I_C = 500\text{ mA}$ $I_B = 50\text{ mA}$	<u>0.6</u>		1.2 2	V V
h_{FE*}	DC Current Gain	$I_C = 0.1\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 1\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 10\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 150\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 500\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$ $I_C = 150\text{ mA}$ $V_{CE} = 1\text{ V}$ $I_C = 10\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$ $T_{amb} = -55\text{ }^{\circ}\text{C}$	35 <u>50</u> 75 100 40 50 35		<u>300</u>	
h_{fe*}	Small Signal Current Gain	$I_C = 1\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$ $f = 1\text{ KHz}$ $I_C = 10\text{ mA}$ $V_{CE} = 10\text{ V}$ $f = 1\text{ KHz}$	50 75		300 375	
f_T	<u>Transition Frequency</u>	$I_C = 20\text{ mA}$ $V_{CE} = 20\text{ V}$ $f = 100\text{ MHz}$	300			MHz

$$h_{FE} \cong \beta_F$$

$$h_{FE} \neq h_{fe}$$